



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 1: modelos neoclásicos

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
 - Modelo Mankiw-Romer-Weil
- 5 Anexos



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Definición 1 (crecimiento económico)

Mide el cambio del nivel de actividad económica (real) de una nación en el largo plazo.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Indicadores:

- 1 Tasa del PBI real.
- 2 Tasa del PBI per cápita.
- 3 Tasa de inversión.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Definición 2 (desarrollo económico)

Proceso que mide el nivel integral de bienestar de una sociedad. Puede incluir calidad de vida, educación, salud, calidad ambiental, et al.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Indicadores:

- 1 IDH.
- 2 Coeficiente de Gini.
- 3 Índice de pobreza multidimensional.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Motores de crecimiento según Acemoglu and Robinson (2012):

- Geografía.
- Institucionalidad.
- Cultura e historia

¿Cómo le va a Perú?



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Conjetura 1 (convergencia)

Los países ricos crecen a tasas menores que los países pobres.

¿Se puede probar empíricamente?



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

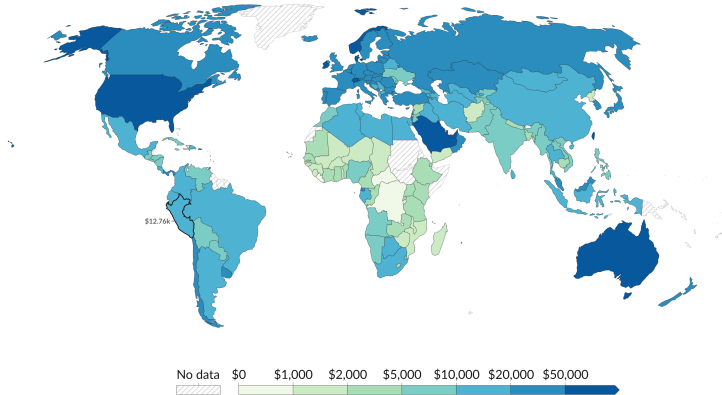
Anexos

References

GDP per capita, 2022

This data is adjusted for inflation and differences in living costs between countries.

Our World
in Data



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

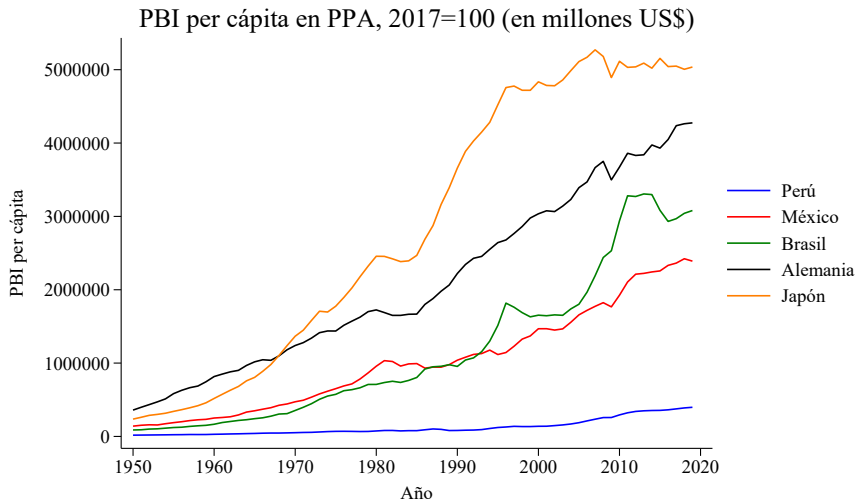
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

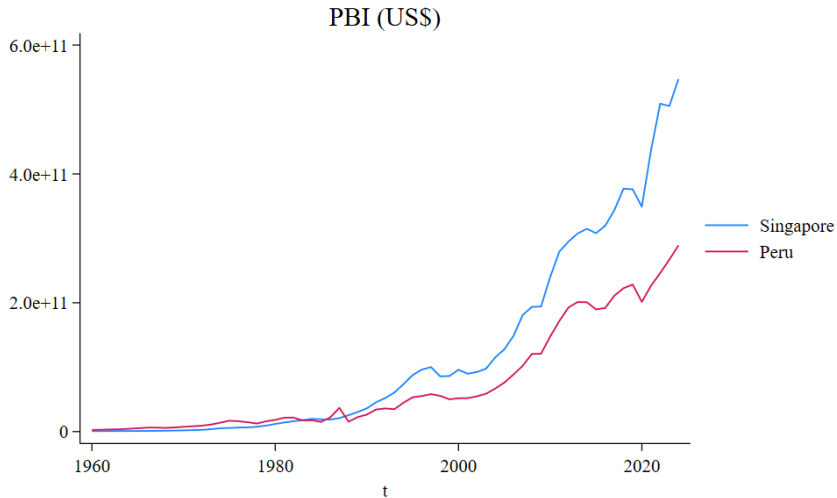
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Contenido

1 Introducción

2 Modelo Harrod-Domar

- Bases
- Calibración

3 Modelo Solow-Swan

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

4 Extensiones

- Modelo Mankiw-Romer-Weil

5 Anexos



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

- Modelo keynesiano para explicar el crecimiento de LP.
- Representa una extensión a la estática Teoría General de Keynes.
- Modelo sin progreso tecnológico.
- Tasa de ahorro exógena.
- El gobierno no interviene.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Supuestos:

- 1 Economía cerrada.
- 2 El ahorro agregado, S , es una proporción constante de la renta, Y .
- 3 La fuerza laborar crece a la tasa constante $L_t = L_0(1 + n)^t$.
- 4 Oferta igual a demanda.
- 5 La tasa a la que crece el ingreso en una función directa de su demanda de ahorros.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La tecnología es del tipo Leontief:

$$Y_t = \min \left\{ \frac{K_t}{v}, \frac{L_t}{u} \right\} \quad (1)$$

¿Interpretación? La inversión se mueve según:

$$I_t = v \Delta Y_t \quad (2)$$

donde v es un coeficiente de aceleración. Si $Y = D$, $S = I$, por lo que:

$$I = \Delta K \quad (3)$$

$$v \Delta Y = sY \quad (4)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La tasa de crecimiento efectiva se escribe como:

$$g_w = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{v} \quad (5)$$

a quien se conoce como la ecuación fundamental de Harrod. Si los datos son observables, la tasa de crecimiento actual del producto será:

$$g_a = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s_a}{v_a} \quad (6)$$

La tasa de crecimiento natural, finalmente, es

$$g_n = n \quad (7)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Implicaciones

- La economía no puede crecer a una tasa mayor que g_n :
 - $g_e < g_w$: recesión económica.
 - $g_e > g_w$: expansión económica.
- El crecimiento en el cual todas las variables crecen a la misma tasa constante está dado por el crecimiento proporcionado:

$$g_e = g_w = g_n \quad (8)$$

- Es un modelo que tiene a un equilibrio inestable en el LP.

Ejemplo 1

La versión continua es como sigue:

$$\frac{dK}{dt} = I \quad (9)$$

$$I = S = sY \quad (10)$$

$$K = vY \rightarrow \frac{dK}{dt} = v \frac{dY}{dt} = sY \quad (11)$$

$$g_w = \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = \frac{s}{v} \quad (12)$$



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo Harrod-Domar

Bases

Calibración

3 Modelo Solow-Swan

Tiempo discreto

Tiempo continuo

4 Extensiones

Modelo Mankiw-Romer-Weil

5 Anexos



Predicción

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

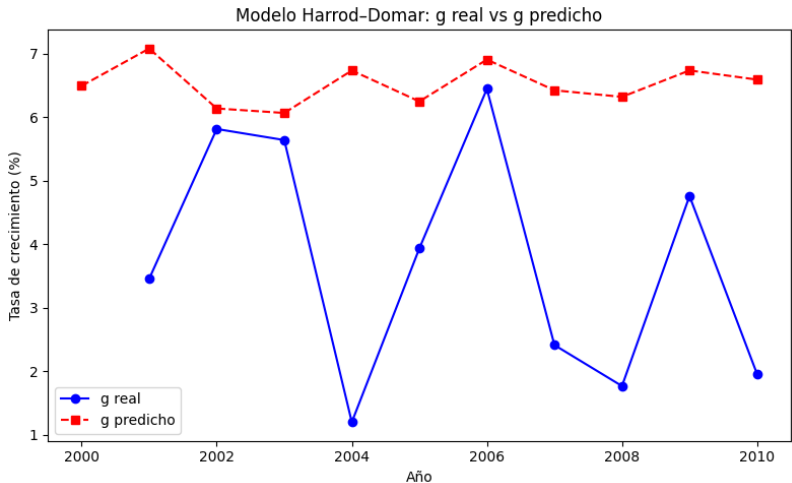
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Ejemplo 2

Hallar la tasa de ahorro de la sociedad si el ratio capital-producto es 3% y la economía crece a un ritmo del 2.25%.



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
 - Modelo Mankiw-Romer-Weil
- 5 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

- Robert Solow (1956) y Trevor Swan (1956).
- Modelo de crecimiento neoclásico.
- Motores: inversión, educación y progreso tecnológico (I+D).
- Las familias idénticas son tenedores de los inputs.
- Economía cerrada y a la Robinson Crusoe.
- Firmas idénticas producen un único bien final.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Supuesto 1 (economía cerrada y anarquía)

No hay comercio internacional y el gasto gubernamental es nulo.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Por S1, la identidad agregada se escribe como:

$$Y_t = C_t + I_t \quad (13)$$

Implicancia:

$$S_t = I_t \quad (14)$$



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La oferta se obtiene según la FP:

$$Y_t = F(K_t, L_t, A_t) \quad (15)$$

donde $F : \mathbb{R}_+^3 \rightarrow \mathbb{R}_+$ y A_t es un bien público.



Supuesto 2 (función de producción neoclásica)

Función matemática que verifica:

- 1 Rendimientos constantes a escala (HG1 en K y L).
- 2 Productividades marginales positivas y decrecientes.
- 3 Condiciones de Inada.

Véase más en Sala-i Martin (1996).

- 1 Si $h \in \mathbb{Z}_+$, la función $g : \mathbb{R}_+^{h+2}$ es HGm en $x, y \in \mathbb{R}$ si y solo si

$$g(\lambda x, \lambda y, z) = \lambda^m (x, y, z), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_+, z \in \mathbb{R}^h \quad (16)$$

lo que implica concavidad.

Teorema de Euler. Sea la función $g : \mathbb{R}_+^{h+2} \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en $x, y \in \mathbb{R}$, con derivadas parciales denotadas por g_x y g_y y homogénea de grado m en $x, y \in \mathbb{R}$. Así,

$$mg(x, y, z) = xg_x(x, y, z) + yg_y(x, y, z), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}^h \quad (17)$$

- ② Si F es continua y doblemente diferenciable, se debe verificar que:

$$F_K(K_t, L_t, A_t) > 0, \quad F_L(K_t, L_t, A_t) > 0, \quad (18)$$

$$\frac{\partial^2 F(\cdot)}{\partial K^2} < 0 \quad \frac{\partial^2 F(\cdot)}{\partial L^2} < 0 \quad (19)$$

- ③ Equilibrio interior:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} PMg(K) = 0, \quad \lim_{K \rightarrow 0} PMg(K) = \infty \quad (20)$$

$$\lim_{L \rightarrow \infty} PMg(L) = 0, \quad \lim_{L \rightarrow 0} PMg(L) = \infty \quad (21)$$

¿Graph?



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Se asume que (15) es función de producción Cobb-Douglas:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (22)$$

Actividad 1. Demostrar las propiedades de S2 en (22).



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Proposición 1. Bajo S2, en el equilibrio del modelo de Solow, las firmas no obtienen beneficios,

$$Y_t = w_t L_t + R_t K_t \quad (23)$$

Demostración en Acemoglu (2009).

Supuesto 3 (tasas constantes)

- ① Las familias ahorran una proporción constante, s , de su ingreso disponible.

$$S_t = sY_t, \quad 0 < s < 1 \quad (24)$$

$$C_t = (1 - s)Y_t \quad (25)$$

- ② La depreciación es una tasa constante δ , $0 < \delta < 1$.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La ley de movimiento del stock de capital estará dada por

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad (26)$$

De (24) y (26), la **ley fundamental del movimiento del capital** será

$$K_{t+1} = sA_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} + (1 - \delta)K_t \quad (27)$$



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Definición 3 (equilibrio)

En el modelo básico de Solow para un path $\{L_t, A_t\}_0^\infty$ y un stock de capital inicial K_0 , un equilibrio es una secuencia de stock de capital, producción, consumo, salarios y rentas $\{K_t, Y_t, C_t, w_t, R_t\}_0^\infty$ tal que K_t satisface (27), Y_t satisface (22), C_t satisface (25), y w_t y R_t están dados por el $PMg(L)$ y $PMg(K)$, respectivamente.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Supuesto 4 (T1)

- 1 No hay crecimiento poblacional, la población es una constante $L > 0$.
Implicancia: $L_t = L$.
- 2 No hay progreso tecnológico, $A_t = A$.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

De (22) y S4, en términos per cápita,

$$y_t = Ak_t^\alpha \quad (28)$$

donde k_t es el ratio capital-trabajo. El precio del capital será:

$$R_t = \frac{\partial Ak_t^\alpha}{\partial k_t} = \alpha Ak_t^{\alpha-1} \quad (29)$$

Por teorema de Euler, el precio del capital será:

$$\begin{aligned} 1 \cdot f(k) &= F_K k_t + F_L = f'(k) k_t + w_t \\ w_t &= Ak_t^\alpha - \alpha Ak_t^{\alpha-1}(k_t) = (1 - \alpha) AK_t^\alpha L_t^{-\alpha} \end{aligned} \quad (30)$$



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

De (27), se tiene la **ecuación en diferencia de equilibrio** de Solow:

$$k_{t+1} = sAk_t^\alpha + (1 - \delta)k_t \quad (31)$$

Definición 4 (estado estacionario)

Un equilibrio de estado estacionario sin progreso tecnológico ni crecimiento poblacional es un punto estacionario de la ecuación en diferencia (30), tal que $k_t = k^*, \forall t$.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

En el SS,

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (32)$$

Es decir, países con mayores tasas de ahorro y mejores tecnologías tendrán ratios capital-trabajo más altos y serán más ricos. Aquellos con mayor depreciación (tecnológica) serán más pobres.

Implicancia: y^* y c^* serán constantes y sus tasas serán cero, $\gamma_y^* = \gamma_c^* = 0$.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

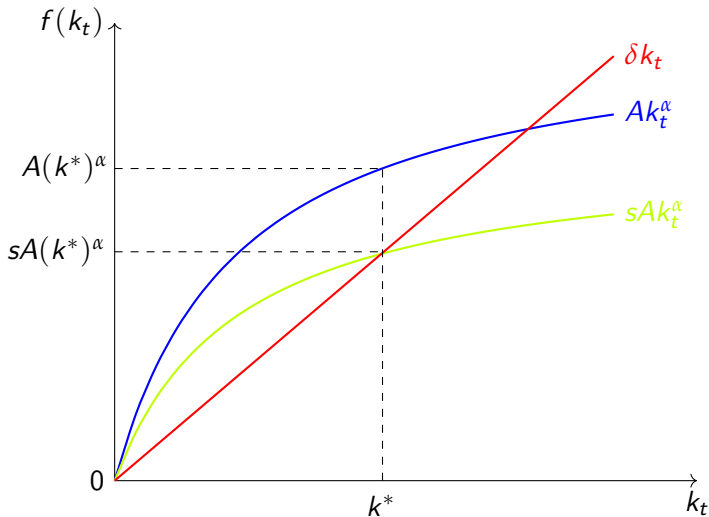
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Ejemplo 3

Analizar y graficar el impacto de i) un incremento en la tasa de ahorro y ii) una caída de la depreciación en el SS.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Proposición 2. Bajo los supuestos S1 al S4, el equilibrio de estado estacionario verifica unicidad, donde el ratio capital-trabajo $k^* \in (0, \infty)$, el producto per cápita

$$y^* = A(k^*)^\alpha \quad (33)$$

y el consumo per cápita,

$$c^* = (1 - s)A(k^*)^\alpha \quad (34)$$

Demostrar!



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

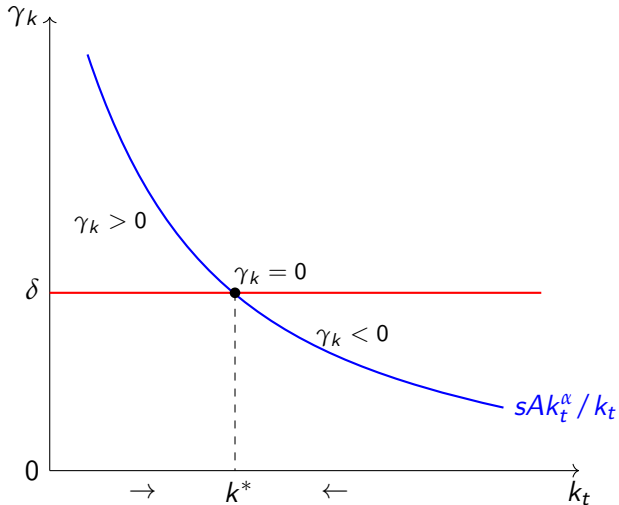
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Ejemplo 4

Analizar y graficar el impacto de un incremento en la tasa de ahorro sobre la tasa de crecimiento del capital, $\gamma_k = (k_{t+1} - k_t) / k_t$.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Regla de oro

De (32), se puede inferir que k^* covaria según s . Si un país pudiera determinar el valor de s , ¿cuál sería?. Al reemplazar (34) en (31) se tiene:

$$c^* = A(k^*)^\alpha - \delta k^* \quad (35)$$

Para hallar el capital de regla de oro, se optimiza¹:

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = \alpha A(k^*)^{\alpha-1} - \delta = 0$$

$$k^{oro} = \left(\frac{\alpha A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (36)$$

¹Una forma alterna es optimizar c^* respecto s .



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Igualando (32) y (36),

$$\left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{\alpha A}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Despejando, se tiene

$$s^{oro} = \alpha \quad (37)$$

Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

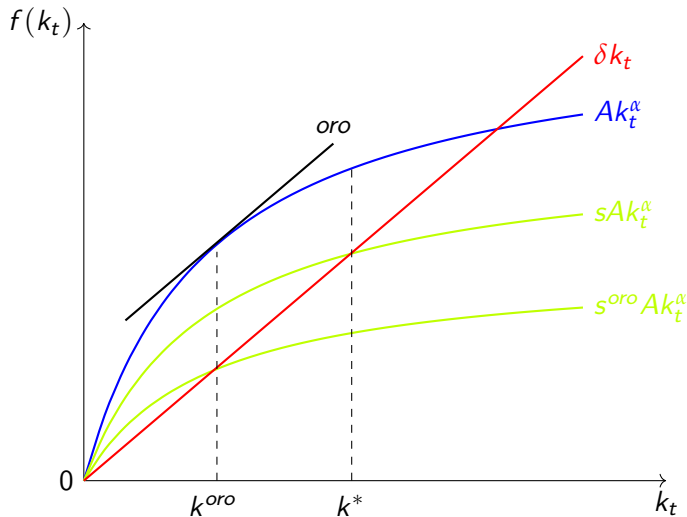
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

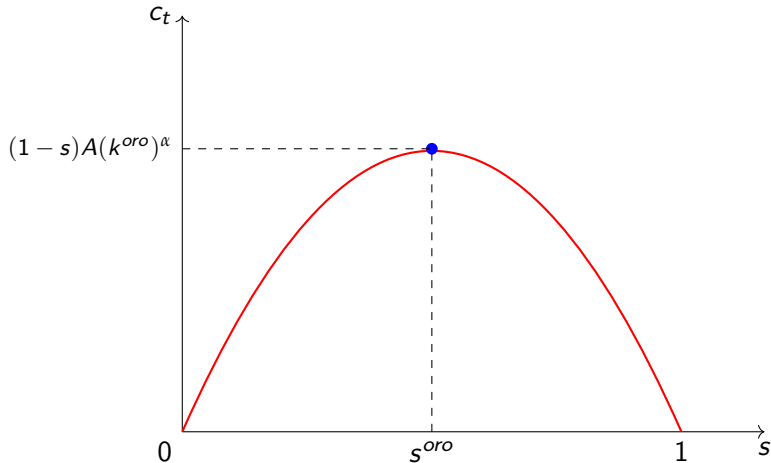
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T2

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Supuesto 5 (T2)

- 1 La población crece a una tasa constante $n > 0$. Implicancia:

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t \quad (38)$$

- 2 No hay progreso tecnológico, $A_t = A$.



Equilibrio T2

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

De (27) y (38), al dividir L_{t+1} en ambos lados, se tiene la **ecuación en diferencia fundamental de Solow**:

$$(1 + n)k_{t+1} = sAk_t^\alpha + (1 - \delta)k_t \quad (39)$$

que describe la acumulación de capital en el tiempo, dado k_0 . En el SS, se tiene:

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (40)$$

donde se impone que $|n| < \delta$, de forma que $n \in \mathbb{Z}$.

Equilibrio T2

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

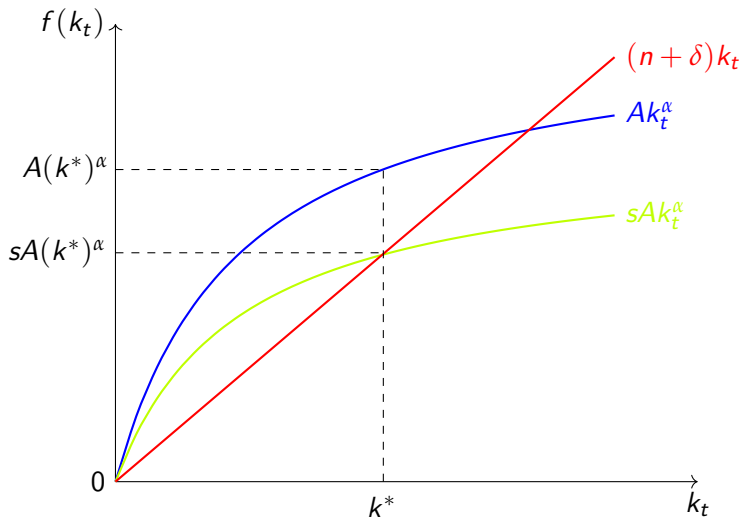
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T2

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo

Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo

Solow-Swan

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Extensiones

Modelo

Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Regla de oro

De (40), nuevamente se puede preguntar ¿cuál sería el valor de s si hubiera la posibilidad de elegir?. Al reemplazar (34) en (39) se tiene:

$$c^* = A(k^*)^\alpha - (n + \delta)k^* \quad (41)$$

Para hallar el **capital de regla de oro**, se optimiza:

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = \alpha A(k^*)^{\alpha-1} - (n + \delta) = 0$$

$$k^{oro} = \left(\frac{\alpha A}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (42)$$



Equilibrio T2

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

De (40) y (42), se tiene un resultado análogo a (37):

$$s^{oro} = \alpha \quad (43)$$



Supuesto 6 (T3)

- ① La población crece a una tasa constante $n > 0$. Implicancia:

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t \quad (44)$$

- ② Existe progreso tecnológico, $g > 0$:

$$A_{t+1} = (1 + g)A_t \quad (45)$$



Equilibrio T3

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Ejemplo 5

Resolver el modelo de crecimiento de Solow bajo el esquema T3. Graficar e interpretar los resultados y compararlos con los esquemas previos.



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
 - Modelo Mankiw-Romer-Weil
- 5 Anexos



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

El esquema genérico es parecido al caso discreto:

- El S1 se conserva por lo que las ecuaciones (13) y (14) siguen siendo válidas.
- El S2 se mantiene. Así, la ecuación (22) seguirá siendo útil.
- El S3 aún sigue vigente.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La ley del movimiento del stock de capital se puede escribir como:

$$I_t = \dot{K}_t + \delta K_t \quad (46)$$

donde $\dot{K}_t = dK_t/dt$ es la inversión neta y δK_t es la depreciación. Al reemplazar (24) en (46) se tiene la ley del movimiento del capital:

$$\dot{K}_t = sA_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \delta K_t \quad (47)$$

Supuesto 7 (T4)

- ① La población crece a una tasa constante $n > 0$:

$$\frac{\dot{L}}{L} = n \quad (48)$$

Especificidad: la población equivale a la fuerza laboral, L_t .

- ② No hay progreso tecnológico, $A_t = A$.

Al expresar en términos per cápita (47), se tiene

$$\frac{\dot{K}_t}{L_t} = s \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{L_t} - \delta \frac{K_t}{L_t} \quad (49)$$

Para el lado izquierdo de (49), se tiene:

$$\dot{k}_t = \frac{d(K_t/L_t)}{dt} = \frac{\dot{K}_t L_t - \dot{L}_t K_t}{L_t^2} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} \frac{K_t}{L_t} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - n k_t \quad (50)$$

De (49) en (50), la **ecuación fundamental del Solow** se escribe como:

$$\dot{k}_t = s A k_t^\alpha - (n + \delta) k_t \quad (51)$$



Equilibrio T4

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

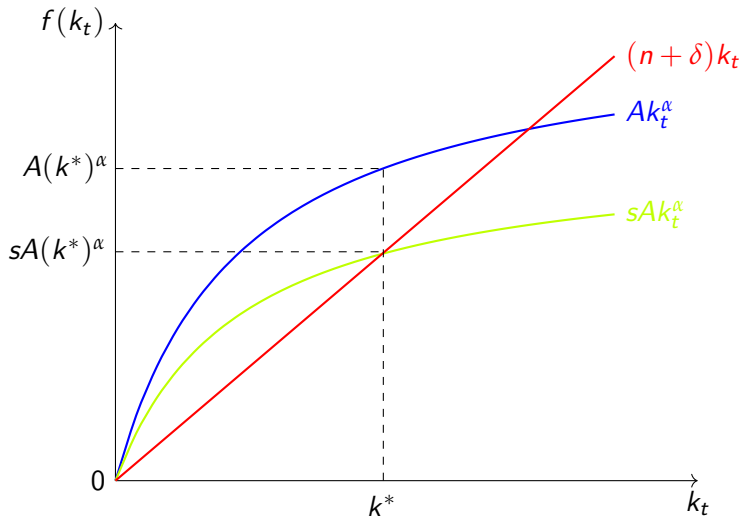
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References





Equilibrio T4

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

La ecuación diferencial de primer orden no lineal en k_t (51) es creciente y estrictamente cóncava, lo que permite demostrar que garantiza estabilidad asintótica:

$$\frac{d\dot{k}_t}{dk_t} = \alpha s A k_t^{\alpha-1} - (n + \delta) > 0 \quad (52)$$

y

$$\frac{d^2\dot{k}_t}{dk_t^2} = -\alpha(1 - \alpha)s A k_t^{\alpha-2} < 0 \quad (53)$$



Equilibrio T4

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

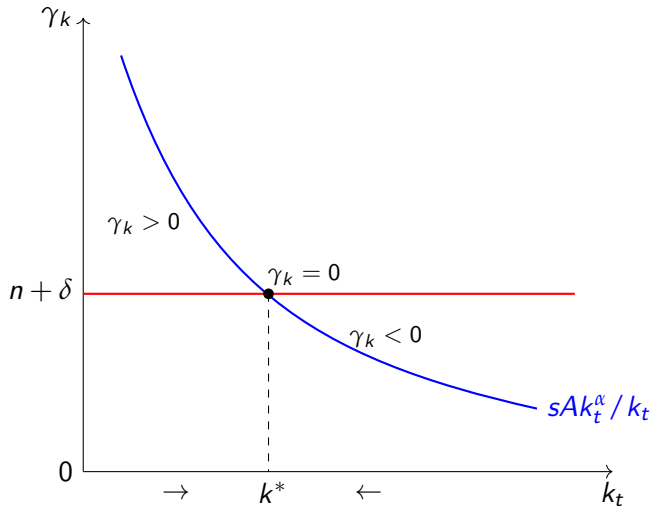
Anexos

References

La tasa de crecimiento del capital se mueve según:

$$\gamma_k = \frac{\dot{k}_t}{k_t} = sAk_t^{\alpha-1} - (n + \delta) \quad (54)$$

Gráficamente, se muestra en seguida.





Equilibrio T4

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

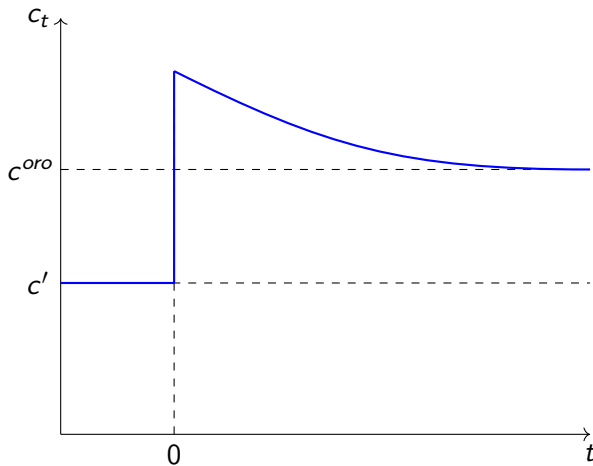
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References



Trayectoria del consumo cuando $\downarrow s$:



Equilibrio T5

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Ejemplo 6

Ahora imponer un supuesto 8 (en adelante T5), donde además de (48), existe progreso tecnológico. Resolver y analizar los resultados matemática y gráficamente.

Véase detalles en Sala-i Martin (1996), Dykas et al. (2023) y Acemoglu (2009).



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
 - Modelo Mankiw-Romer-Weil
- 5 Anexos

Mankiw et al. (1992) añadieron la acumulación de capital humano al modelo de Solow (el modelo ampliado). Sea

$$Y_t = K_t^\alpha H_t^\beta A_t L_t^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha + \beta < 1 \quad (55)$$

donde H_t es el stock de capital humano. Si s_k es la fracción de ingreso invertido en capital y s_h es la fracción invertida en capital humano, se define la evolución de la economía en términos de unidad efectiva de trabajo ($A_t L_t$),

$$\dot{k}_t = s_k y_t - (n + g + \delta) k_t \quad (56)$$

$$\dot{h}_t = s_h y_t - (n + g + \delta) h_t \quad (57)$$

De (56) y (57), en el SS:

$$k^* = \left(\frac{s_k^{1-\beta} s_h^\beta}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha-\beta)} \quad (58)$$

$$h^* = \left(\frac{s_k^\alpha s_h^{1-\alpha}}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha-\beta)} \quad (59)$$

Reemplazando en el producto, se tiene:

$$\begin{aligned} \ln \left[\frac{Y(t)}{L(t)} \right] &= \ln A(0) + gt - \frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha - \beta} \ln(n + g + \delta) \\ &\quad + \frac{\alpha}{1 - \alpha - \beta} \ln(s_k) + \frac{\beta}{1 - \alpha - \beta} \ln(s_h) \end{aligned} \quad (60)$$



Referencias

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Modelo
Mankiw-Romer-Weil

Anexos

References

Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press, 2 edition.

Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York.

Dykas, P., Tokarski, T., and Wisła, R. (2023). *The Solow Model of Economic Growth*. Taylor & Francis Group.

Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2):407–437.

Sala-i Martin, X. (1996). *Apuntes de crecimiento económico*. Antoni Bosch Editor.